

STROBE TYPE CONTROL POWER SUPPLY

LCP24-100PS(8CH) / LCP24-100VS(16CH) 

Instruction Guide

(주)엘파인 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 취급설명서에는 본 제품의 특징, 시스템 구성, 사양 및 운영방법 등을 설명하였습니다.

정확한 사용을 위해서는 본 취급설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다. 혹시 사용 중에 모르는 일이 발생하게 되면 언제든지 볼 수 있게 귀중히 보관하여 주시기 바랍니다. 이 취급 설명서의 내용은 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

1. Important Information for Equipment Safety

부적절한 사용시, 화재, 감전 또는 다른 심각한 손상이 있을 수 있습니다. 다음 사항들을 반드시 확인하십시오.

 Warning	 Caution
 Warning 전원코드는 아래 항목과 일치되는 것을 사용하시기 바랍니다. 200 ~ 240V 사이 : H05W-F 타입, AWG18, 최대 3m이며, 절연성은 최소 250V 이하 (주의: 전원코드는 EU 컴플라이언스를 수용해야 합니다.) 전원코드를 연결할 때나, 분리시킬 때는 항상 전원공급기의 스위치를 'OFF' 해야만 감전위험 및, 화재의 원인으로부터 안전합니다. 전원선의 플러그를 콘센트에 직접 연결해도 가능하며, 상세기술사양에 명시돼있는 정격 전압 및 전류사양에 부적합한 연결을 할 경우 화재 발생과 감전사고의 원인이 될 수 있습니다. 제품을 주변장치와 연결/분리할 때는 항상 먼저 전원코드를 분리해야 합니다. 전원코드에 무거운 물체를 올려놓거나, 강한 충격을 주지 않도록 해야만, 전선 파손 및 단선으로 인한 화재와 감전의 위험으로부터 안전합니다. 만약 제품이 고장이 발생할 경우 전원 스위치를 'OFF'하고, 전원코드는 제품과 콘센트를 분리시킵니다. 그리고 (주)엘파인 본사에 연락해 주시기 바랍니다. 계속 사용할 경우 수리가 불가능한 고장과 화재 발생의 위험성이 있습니다. 설명서에 명시된 사용법과 작동 순서를 꼭 지켜야만 고장 및 성능 저하를 방지할 수 있습니다.	이 제품은 AC 185~240V의 전압을 공급해야만 작동됩니다. 당사에서 공급하는 전원 공급케이블 또는 동등이상의 제품을 사용하여 주시기 바랍니다. 제품이 동작되고 있는 중에는 전원케이블을 분리시키거나 제거하지 말아 주십시오. 감전사고 발생의 원인이 됩니다. 젖은 손으로 제품의 스위치, 플러그, 터미널을 만지지 말아 주십시오. 감전사고 발생의 원인이 됩니다. 꼭 접지를 하시기 바랍니다. 전원 공급장치에 있는 접지단자에 3-PRONG AC 전원 코드를 사용하여 접지를 하시기 바랍니다. 만약 제품 내부에서 연기가 나거나 과도한 고열 발생, 냄새, 소리 등 비정상적인 일이 제품에서 발생되면, 즉시 작동을 중지시키고 스위치를 'OFF'시켜 주시기 바랍니다. 계속 사용할 경우 수리가 불가능한 고장과 감전, 화재 등의 재해 발생의 위험이 있습니다.
 Caution 제품을 동작중에는 많은 열이 발생합니다. 이 때문에 밀폐된 공간에서의 사용을 되도록 자제해 주시기 바랍니다. 부득이하게 사용할 시에는 온도를 낮춰주는 쿨링팬과 같은 냉각기능이 있는 부수기재를 제품에 설치하여야 합니다. (40℃ 미만) 제품에 맞는 조건 및 환경 하에서 사용하세요. • 항상 제품은 안정적인 전압을 사용해야 합니다. • 인버터, 모터와 같은 전원 장치에 연결하여 공유하면, 장비 고장과 성능저하를 일으킵니다. • 장기간 제품을 사용하지 않는 경우 전원케이블을 분리시켜 놓아야 합니다. • 전원케이블은 온열기구 옆은 피하도록 하며, 피복에 상하지 않도록 주의해야 합니다. • 낙뢰가 있을 경우 전원코드나 연결부위를 만지면 감전사고의 원인이 됩니다.	제품을 다음과 같은 지시사항에 맞게 설치하세요. • 평평하고 진동이 없고 안정적인 곳 • 환풍이 잘되고 먼지가 적은 곳 • 증기, 물, 기름, 액체 및 화학약품이 없는 곳 • 산성가스 및 연소성이 강한 가스에 노출 되지 않는 곳 • 보일러, 가습기, 공기 청정기 근처는 되도록 피해서 설치합니다. • 갑작스러운 온도변화가 있는 곳에 설치를 피해 주시기 바랍니다. • 꼭 접지를 하시기 바랍니다.

2. Introduction

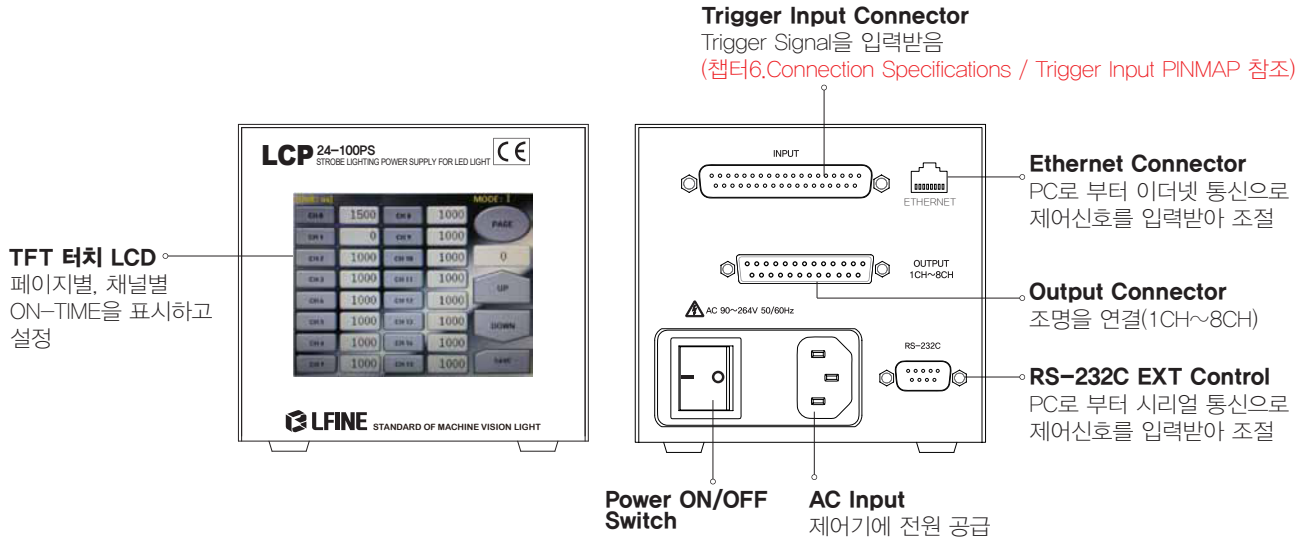
(주)엘파인의 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 당사의 전원공급장치는 최고급 마이크로프로세스 기술을 접목하여 개발한 고신뢰성 LED 조명용 전원 공급장치로서 머신비전 설비에 적합한 조명제어 시스템입니다.

특징

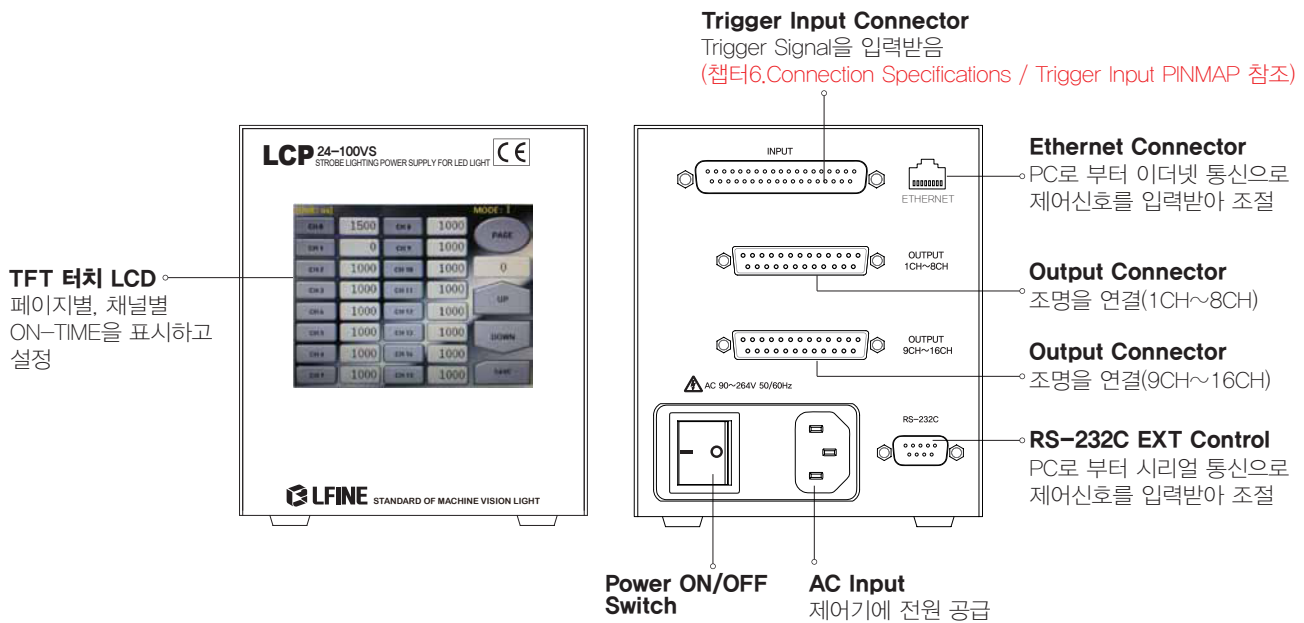
- 8채널(LCP24-100PS) / 16채널(LCP24-100VS) Strobe Type 조명 제어
- TFT 터치 LCD 채용으로 간단한 셋팅 가능
- FPGA, 32Bit CPU 사용으로 속도 향상(출력 딜레이 10us 이내)
- 회로적으로 출력 조절이 가능하여 채널간 출력 오차를 최소화
- 페이지 메모리 기능(12페이지): 페이지 트리거로 전 채널 동시 출력
- 페이지 순서를 순차 사용 및 사용자 임의로 설정 가능
- 100us~1.5ms ON-TIME 조절 가능(Resolution: 10us)

3.Names of Parts and Installation

LCP24-100PS(8CH)



LCP24-100VS(16CH)



4.Control Using Manual

화면표시(TFT 터치 LCD)



- ① MODE 표시부 : 현재 모드가 표시됨 (모드별 운영 방법 참고)
- ② 채널별 ON-TIME 변경버튼 : 각 채널 ON-TIME을 변경하고자 할 때 사용
- ③ 채널별 ON-TIME 표시부 : 각 채널 ON-TIME이 표시됨
- ④ PAGE 변경버튼 : 페이지를 변경하고자 할 때 사용
- ⑤ PAGE 표시부 : 페이지 번호가 표시됨
- ⑥ UP 버튼 : 숫자를 증가하고자 할 때 사용
- ⑦ DOWN 버튼 : 숫자를 감소 하고자 할 때 사용
- ⑧ SAVE 버튼 : 현재 페이지 설정을 메모리에 저장하고자 할 때 사용

■ 조작방법

– 1분 이상 입력이 없을 때는 AutoLock이 작동해 오입력을 방지합니다. (해제 비밀번호 : 0000)

1) 채널별 ON-TIME 변경

- 변경하고자 하는 CH 버튼을 클릭하면 버튼 색이 노란색으로 바뀌며 해당 채널이 선택됨
- 그 상태에서 UP, DOWN 버튼으로 ON-TIME을 변경(Resolution : 10us)
- UP, DOWN 버튼을 길게 클릭하면 숫자가 빠르게 바뀜

2) 페이지 변경

- PAGE 버튼을 클릭하면 버튼 색이 노란색으로 바뀌며 페이지가 선택됨
- 그 상태에서 UP, DOWN 버튼으로 페이지 변경
- UP, DOWN 버튼을 길게 클릭하면 숫자가 빠르게 바뀜

3) 설정값 저장 : SAVE 버튼을 클릭하면 현재 페이지 설정값이 메모리에 저장되어 전원을 껐다 켜도 유지됨

■ 모드별 운영 방법

1) 모드 0 (순차 출력)

- 페이지 트리거([챕터6.Connection Specifications / Trigger Input PINMAP 참조](#)) 하나만 받아 최대 16채널 12페이지 ON-TIME 순차적으로 출력
마지막 페이지이면 첫 페이지로 순환출력(Page 0→1→2→3→...11→0→1→2...)
- 리셋 트리거([챕터6.Connection Specifications / Trigger Input PINMAP 참조](#)) 입력시 페이지 0으로 돌아가서 다시 순차 출력
(Page 0→1→2→3→ 리셋트리거 →0→1→2...)
- 라스트 시퀀스 설정시 리셋 트리거 없이 사용 가능([챕터5.Protocol / \(1\)Command List 참조](#))
(라스트 시퀀스 3으로 설정시 Page 0→1→2→3→리셋→0→1→2...)
- 개별 채널 트리거 입력받아 해당 페이지 전 채널 출력
(CH3 트리거 입력시 PAGE.3 전 채널 출력, CH5 트리거 입력시 PAGE.5 전 채널 출력)
(총 12페이지이므로 0~11채널 입력까지만 사용가능)

2) 모드 1 (사용자 임의 출력)

- 페이지 트리거 하나만 받아 최대 16채널 12페이지 ON-TIME 임의적으로 순환 출력(Page 1→3→5→...11→1→3→5...)
- 임의 페이지 설정은 시퀀스 설정에서 원하는 페이지만 출력 세팅 가능([챕터5.Protocol / \(1\)Command List 참조](#))
- 리셋 트리거([챕터6.Connection Specifications / Trigger Input PINMAP 참조](#)) 입력시 처음으로 돌아가서 다시 순차 출력
(Page 1→3→5→7→리셋트리거→1→3→5→7...)
- 라스트 시퀀스 설정시 리셋 트리거 없이 사용 가능([챕터5.Protocol / \(1\)Command List 참조](#))
(라스트 시퀀스 3으로 설정시 Page 1→3→5→7→리셋→1→3→5→7...)

3) 모드 2 (개별 트리거 출력)

- 개별 트리거를 받아 트리거 입력 채널만 출력
- 이 모드는 페이지 0의 데이터만 출력

4) 모드 3 (소프트웨어 트리거 출력)

- 트리거를 입력받지 않고 소프트웨어에서 트리거를 발생하여 출력 테스트 가능

5.Protocol

■ PC로부터 제어명령을 받기위한 D-sub 단자가 후면에 준비되어 있으며 통신방식은 RS-232C를 사용합니다.(Option : Ethernet 통신)

■ 시리얼 통신 제어를 하기 위한 통신 설정은 다음과 같습니다.

- Baud Rate는 115200bps로 설정합니다.
- Data Bit는 8Bit로 설정합니다.
- Stop Bit는 1Bit로 설정합니다.
- Parity Bit는 None Parity Bit로 설정합니다.

(1)Command List

번호	명령어	내용	설명
1	SP	Set data of Page	지정 페이지, 모든 채널의 ON-TIME 설정
	SC	Set data of Channel	지정 페이지, 모든 채널의 ON-TIME 설정
2	GP	Get data of Page	지정 페이지, 모든 채널의 ON-TIME 읽기
	GC	Get data of Channel	지정 페이지, 지정 채널의 ON-TIME 읽기
3	WP	Write data of Page	지정 페이지, 모든 채널의 ON-TIME을 메모리에 저장
4	SM	Set Mode	모드 설정
5	SS	Set Sequence	시퀀스 설정(모드 1에서 사용될 페이지 순서)
6	ST	Send SW Trigger	페이지별 소프트웨어 트리거 신호 보내기(모드 3)
7	SL	Set Last Sequence	라스트 시퀀스를 설정(리셋 신호 발생 시점 설정)(Default : 11)
8	SR	Set Repeat	페이지별 반복 횟수 설정(1~3) (Default : 1)
9	PC	Password Change	비밀번호 재설정(Default : 0000)

(2)ON-TIME 설정

Type	STX	HEADER						DATA(CH00~15)				ETX	
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		DE	ON TIME			ETX	
Char	@	S	P	0	0	0	0	;	1	5	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x53	0x50	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x31	0x35	0x30	0x0D	0x0A

- STX : 통신 시작
- CMD : 설정 선택
 - "SP" → 페이지별 ON-TIME 설정
 - "SC" → 채널별 ON-TIME 설정
- PAGE : 설정하고자 하는 페이지 번호("00" ~ "11")
- CHANNEL : 설정하고자 하는 채널 번호("00" ~ "15")
 - (CMD가 "SP" 일 경우 어떤 숫자든 자리수(Byte)만 맞추면 됨)
- DE : 데이터 구분용 문자
- ONTIME : 채널별 ON-TIME DATA("000~ 150") 10us 단위 조정 (1→ 10us, 150→1500us)
 - (CMD가 "SP" 일 경우 모든 채널(16채널)의 ON-TIME DATA를 ';' 으로 구분하여 입력)
- ETX : 통신 끝

EX) 2번 페이지의 모든 채널의 ON-TIME을 1500us로 설정

@SP0200;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150;150[CR][LF]

EX) 3번 페이지의 15번 채널의 ON-TIME을 1500us로 설정

@SC0315;150[CR][LF]

(3)ON-TIME DATA 읽기

Type	STX	HEADER						ETX	
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		ETX	
Char	@	G	P	0	0	0	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x47	0x50	0x30	0x30	0x30	0x30	0x0D	0x0A

– CMD : 데이터 선택

“GP” → 페이지별 데이터 읽기

“GC” → 채널별 데이터 읽기

EX) 2번 페이지의 모든 채널의 ON-TIME DATA 읽기

@GP0200[CR][LF]

EX) 3번 페이지의 15번 채널의 ON-TIME DATA 읽기

(4)ON-TIME DATA 저장

– 현재 페이지 설정값이 메모리에 저장되어 전원을 껐다 켜도 유지됨

Type	STX	HEADER						ETX	
	STX	CMD		PAG		CHANNEL		ETX	
Char	@	W	P	0	0	0	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x57	0x50	0x30	0x30	0x30	0x30	0x0D	0x0A

EX) 2번 페이지의 모든 채널의 ON-TIME DATA 저장

@WP0200[CR][LF]

(5)모드 설정

Type	STX	HEADER						DATA		ETX	
	STX	CMD		PAG		CHANNEL		DE	MODE	ETX	
Char	@	S	M	0	0	0	0	;	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x53	0x4D	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x30	0x0D	0x0A

– MODE : 모드 선택('0' ~ '3')

EX) 모드를 0으로 설정([챕터4.Control Using Manual / 모드별 운영 방법 참조](#))

@SM0000;0[CR][LF]

(6)시퀀스 설정(모드 1에서 사용될 페이지 순서를 사용자 정의로 설정)

Type	STX	HEADER						DATA(PAGE 00~11)			ETX	
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		DE	SET PAGE		ETX	
Char	@	S	S	0	0	0	0	;	0	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x53	0x53	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x31	0x35	0x0D	0x0A

– SET PAGE : 사용할 페이지 순서를 사용자 정의로 입력

EX) 모드 1에서 00, 01, 02, 03, 04페이지를 반복적으로 출력

@SS0000;00;01;02;03;00;01;02;03;00;01;02;03[CR][LF]

(7)페이지별 소프트웨어 트리거 신호 보내기(모드 3에서 사용)

Type	STX	HEADER						DATA(CH00~15)		ETX	
	STX	CMD		PAG		CHANNEL		DE	TRIG	ETX	
Char	@	S	T	0	0	0	0	;	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x53	0x54	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x30	0x0D	0x0A

– TRIG : 소프트웨어 트리거 신호를 보낼 채널에 1을 입력, 보내지 않을 채널에 0 입력

EX) 0번 페이지 1, 3, 5, 7, 9, 11번 채널에 소프트웨어 트리거 신호 보냄

@ST0000;0;1;0;1;0;1;0;1;0;1;0;1;0;1;0;1[CR][LF]

(8)라스트 시퀀스를 설정(리셋 신호 발생 시점 설정) (Default : 11)

Type	STX	HEADER						DATA			ETX	
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		DE	LAST		ETX	
Char	@	S	L	0	0	0	0	;	1	1	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x53	0x4C	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x31	0x31	0x0D	0x0A

– LAST : 리셋 신호를 발생할 라스트 시퀀스('0' ~ '11')

EX) 라스트 시퀀스를 5로 설정

@SL0000;05[CR][LF]

(9)페이지별 반복 횟수 설정(1~3) : 1.5ms 주기로 최대 3회까지 반복 출력 (Default : 1)

Type	STX	HEADER						DATA(PAGE 00~11)			ETX	
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		DE	REPEAT		ETX	
Char	@	X	R	0	0	0	0	;	0	1	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x58	0x52	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x30	0x31	0x0D	0x0A

– REPEAT: 페이지별 반복 횟수 설정('01' ~ '03')

EX) 페이지별 반복 횟수를 모두 2로 설정

@XR0000;02;02;02;02;02;02;02;02;02;02;02;02[CR][LF]

(10)비밀번호 재설정(Default : 0000)

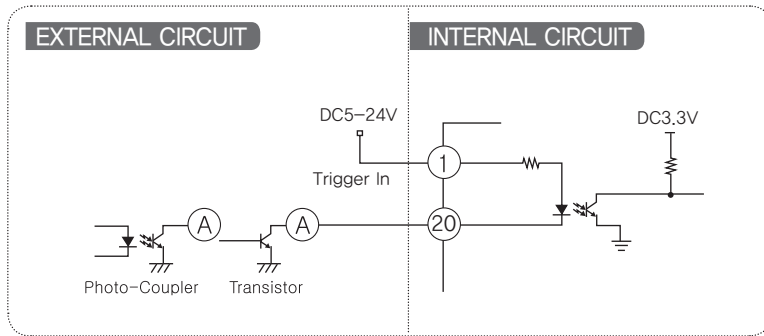
Type	STX	HEADER						DATA				ETX		
	STX	CMD		PAGE		CHANNEL		DE	PASSWORD				ETX	
Char	@	P	C	0	0	0	0	;	0	0	0	0	[CR]	[LF]
Hex	0x40	0x50	0x43	0x30	0x30	0x30	0x30	0x3B	0x30	0x30	0x30	0x30	0x0D	0x0A

– PASSWORD : 비밀번호 재설정

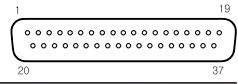
EX) 비밀번호를 1111로 설정

@PC0000;1111[CR][LF]

6.Connection Specifications

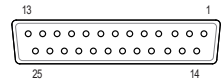


Trigger Input PINMAP



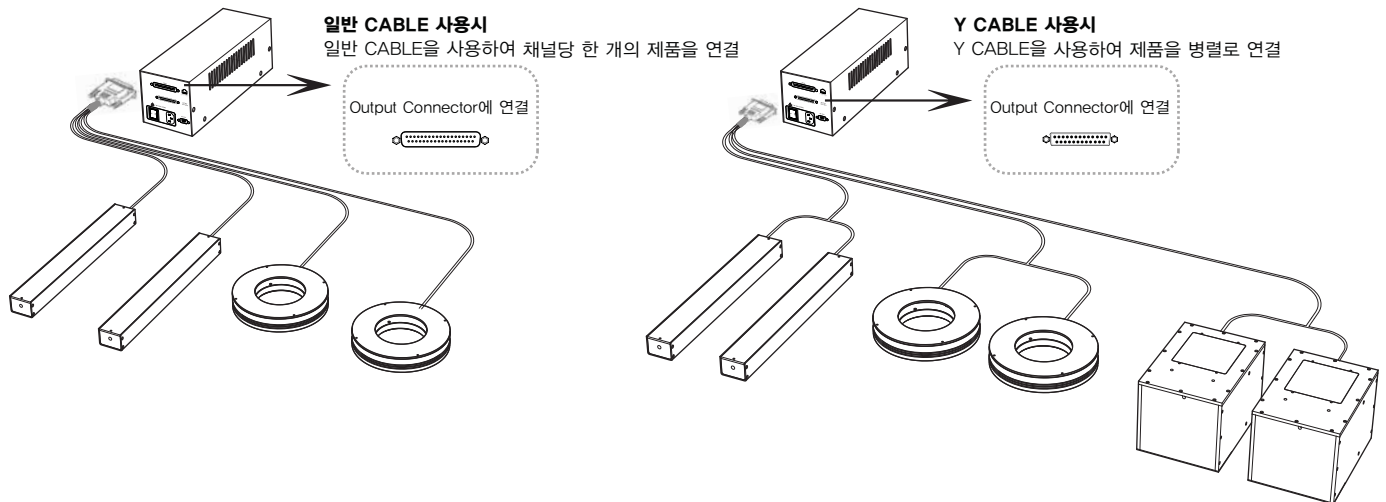
DSUB37—MALE(제어기측)															
1	+TRIG-CH0	9	+TRIG-CH8	17	+TRIG-PAGE	25	-TRIG-CH5	33	-TRIG-CH13						
2	+TRIG-CH1	10	+TRIG-CH9	18	+TRIG-RESET	26	-TRIG-CH6	34	-TRIG-CH14						
3	+TRIG-CH2	11	+TRIG-CH10	19	N.C	27	-TRIG-CH7	35	-TRIG-CH15						
4	+TRIG-CH3	12	+TRIG-CH11	20	-TRIG-CH0	28	-TRIG-CH8	36	-TRIG-PAGE						
5	+TRIG-CH4	13	+TRIG-CH12	21	-TRIG-CH1	29	-TRIG-CH9	37	-TRIG-RESET						
6	+TRIG-CH5	14	+TRIG-CH13	22	-TRIG-CH2	30	-TRIG-CH10								
7	+TRIG-CH6	15	+TRIG-CH14	23	-TRIG-CH3	31	-TRIG-CH11								
8	+TRIG-CH7	16	+TRIG-CH15	24	-TRIG-CH4	32	-TRIG-CH12								

Output Connector PINMAP



DSUB25—FEMALE(제어기측)															
1	+LED0	6	+LED5	11	N.C	16	-LED2	21	-LED7						
2	+LED1	7	+LED6	12	N.C	17	-LED3	22	N.C						
3	+LED2	8	+LED7	13	N.C	18	-LED4	23	N.C						
4	+LED3	9	N.C	14	-LED0	19	-LED5	24	N.C						
5	+LED4	10	N.C	15	-LED1	20	-LED6	25	N.C						

7.Connection of Controller and LED lamp unit

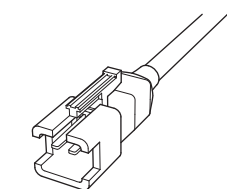


LCP24-100PS / LCP24-100VS : 전력합계 80W 미만

기준 전력 이상 사용시 제어기에 손상이 갑니다

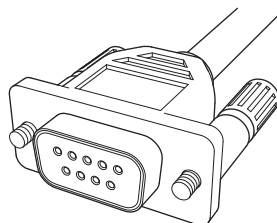
8.Connect

■ 출력용 Connector



SMR-02V-B(PIN)

■ PC통신용 Connector



9 pin D-sub Connector(Female)

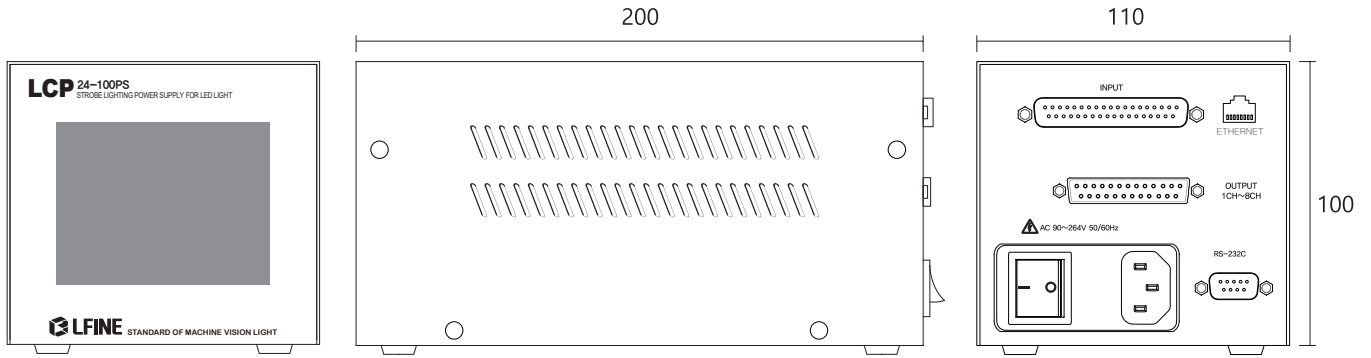
PC					Controller				
		DTE				DTE			
DCD	1		1		DCD	1			
RXD	2		2		RXD	2			
TXD	3		3		TXD	3			
DTR	4		4		DTR	4			
GND	5		5		GND	5			
DSR	6		6		DSR	6			
RTS	7		7		RTS	7			
CTS	8		8		CTS	8			
RI	9		9		RI	9			
D-sub 9P					D-sub 9P				



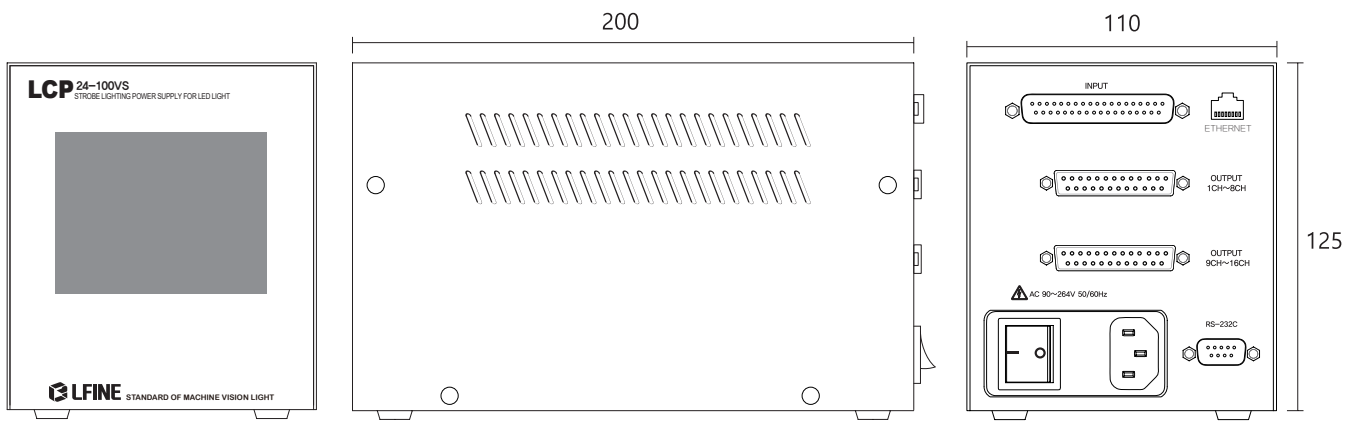
당사에서 기본으로 공급하는 통신 케이블은 3m 이며,
만약 별도로 케이블 작업이 필요한 경우 제품 설명서를 숙지하신 후 제작 요청해 주십시오.

9.Dimension

LCP24-100PS(8CH)



LCP24-100VS(16CH)



10.Detail Specification

Model No.		LCP24-100PS	LCP24-100VS
출력방식		정전압시스템 (Constant Voltage System)	
제어방식		Strobe Lighting	
출력채널수		8채널	16채널
출력전압		DC 24V	
광원규격		1채널 최대 36W (12V 3A) / 조명 점등 시간에 따라 출력 용량이 바뀜	
조명제어	수동	전면에 설치된 터치패널로 조절	
	원격	PC통신에 의한 조절 (RS-232C / Ethernet)	
	Strobe	Photo-coupler 절연 타입 (DC5-24V 입력)	
		ON Time 조절 (0.1~1.5ms)	
OCP		-	
입력전압		AC90~264V	
소비전력		100W	
정격퓨즈		3A	
주파수		50/60Hz	
돌입전류		70A/230VAC	
동작온도 및 습도		-10 ~ +60℃ / 20 ~80%	
저장온도		-20 ~ +70℃	
냉각방식		자연 냉각	
입력 Connector		AS-08 (POWERSOCKET0717-CQ)	
출력 Connector		25 Pin D-Sub (Socket)	
통신 Connector		9 Pin D-Sub Plug	
Trigger Connector		37 Pin D-Sub Plug	
외형치수 [mm]		W 110 x D 200 x H 100	W 110 x D 200 x H 125
무게 [kg]		1.8	2.2
악세사리		전원 케이블 (1.8m), 통신 케이블 (3m), Trigger 입력 케이블 (1.5m)	
Option		출력연장 케이블 (3m or 5m)	

*2021. 4월 기준 제품 사양입니다.

11.Troubleshooting

증 상	응 급 조 치 방 안	원 인
제어기가 전혀 동작하지 않는 경우	1.후면 전원코드가 정확히 삽입되었는지 확인 2.전원코드의 피복 손상 여부와 단선 유무를 확인 3.전원 스위치를 'ON' 해도 전원 투입 안될 경우 후면 전원콘센트에 내장된 퓨즈 단선 확인 4.상기된 사항이 모두 정상인 경우 내부 고장이므로 당사에 A/S 요청	내부 퓨즈 또는 회로 고장
PC와 통신이 안될 경우	1.후면에 설치된 통신 Connector가 정확히 연결 되었는지 확인 2.포트설정 확인/ 통신설정 확인 3.통신 Cable의 단선 유무를 확인 / 통신 Cable이 Cross Cable 인지 확인 4.재기동 후 동작 확인(통신 재설정) 5.상기된 사항이 모두 정상인 경우 내부 고장이므로 당사에 A/S 요청	통신회로 고장
일부 램프가 동작하지 않는 경우	1.해당 채널에 Connector가 정확히 연결됐는지 확인 2.해당 케이블이 단선됐는지 확인 3.Connector를 다른 채널에 연결하여 동작 확인 4.다른 채널에서 램프가 정상동작하는 경우는 동작 않되던 채널 회로 고장이므로 A/S 요청 5.동일한 증상인 경우에는 내부 고장이므로 당사에 A/S 요청 6.정상동작중인 다른 채널에서도 램프가 점등되지 않으면 램프 고장이므로 램프만 교체 또는 A/S	출력제어 회로 고장
소음 발생 또는 과열이 발생한 경우	1.기술상세사양서에 명시된 정격출력을 초과하는 램프인지 확인 2.점등중인 램프가 과한 밝기를 내고 있는지 확인 3.(1)의 경우 정격출력을 초과하는 과부하 상태이므로 정격의 램프로 교체해야 하며, (2)의 경우 내부 전자회로의 고장일 수 있으므로 전원을 'OFF' 한 후 A/S 요청	과부하 또는 출력제어 회로 고장
연기발생 또는 타는 듯한 냄새가 나는 경우	1.내부 전자회로의 고장일 수 있으므로 전원을 'OFF' 한 후 당사에 A/S 요청	전자회로 고장
누전 차단기가 동작하는 경우	1.전원케이블에 손상된 곳이 없는지 확인 2.물 또는 습기가 침투한 흔적이 있는지 확인 만약 물 또는 습기가 침투한 흔적이 있을 때는 절대로 조작을 금지하며, 당사에 A/S 요청 3.(2)와 같이 침투한 흔적이 없다면 장치내부에서 누전이 발생한 것이기 때문에 절대 조작 금지 및 당사에 A/S 요청	사용자 부주의 또는 전자부품 노후에 의한 누전

12.Warranty Information

이 문서에서 정확히 규정된 경우를 제외하고, '(주)엘파인'은 제품에 대해 어떤 보증도 하지 않습니다.
보증 기간: 1년 / '(주)엘파인' 출고 기일부터 시작함.

'(주)엘파인'은 명시된 1년의 보증기간 동안 다음과 같은 경우, 무상교체나 무상수리를 해드립니다.
-사용설명서의 주의사항을 따르고, 정해진 조건에 맞춰 사용하였는데 조명제어기가 제대로 작동하지 않을 경우

'(주)엘파인'은 다음과 같은 경우 수리 비용을 청구합니다.
-제품을 오용하거나, 불법수리를 받거나 원본 디자인을 변경한 경우 / 부적절한 조작으로 인한 충격으로 제품이 손상된 경우
-사고, 화재, 오염, 폭동, 통신 실패, 지진, 낙뢰, 바람이나 홍수로 인한 피해, 누수, 결로 현상, 화학물질의 사용 등과 같은 외부적
요인들로 인해 제품이 손상된 경우



이 품질보증 정보는 보증기간 내의 '(주)엘파인'의 제품 보증 범위를 제공하고 있습니다.
그리고 이 품질 보증 조항 이상의 향후 어떤 보증도 포함하지 않습니다.
보증 기간 만료 후 제품 수리에 관한 문의는 '(주)엘파인'으로 연락해 주시기 바랍니다.